



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



FACULTAD DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

   @facultadcienciasubb

ciencias.ubiobio.cl

Física Mecánica

(No) Conservación de energía mecánica

Profesor: PhD. Aníbal Faúndez Salas

afaundez@ubiobio.cl

Facultad de Ciencias

Departamento de Física

Conservación de la energía

➤ (NO) Conservación de la energía mecánica

La ley de **conservación de la energía** establece que “*la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra*”. Sin embargo, esto no significa que la **energía mecánica** siempre se conserve. En sistemas donde actúan **fuerzas no conservativas**, como el roce o la resistencia del aire, la **energía mecánica** disminuye porque parte de ella se transforma en otras formas de energía, como calor o sonido.

Por lo tanto, aunque la **energía total** del sistema se mantiene constante, la **energía mecánica** no lo hace. Estudiar esta diferencia permite comprender mejor los procesos reales en los que hay **pérdidas de energía mecánica** debido a transformaciones no reversibles.

No conservación de la energía mecánica

La **no conservación de la energía mecánica** ocurre cuando hay **fuerzas no conservativas** actuando sobre un sistema, lo que provoca que la suma de la **energía mecánica** cambie con el tiempo. La energía que se pierde en términos mecánicos se transforma en otras formas de energía, pero no desaparece. En presencia de fuerzas no conservativas se cumple que:

El **cambio en la energía mecánica del sistema** ΔE_m es igual al **trabajo realizado por las fuerzas no conservativas** W_{FNC} :

$$\Delta E_m = W_{FNC}$$

(No) conservación de la energía mecánica

En la mayoría de los casos la **fuerza de roce** realiza un **trabajo negativo** (como en todos los ejemplos vistos), de modo que, para esos casos, podemos escribir $W_{FNC} = -|W_{FR}|$

de modo que podemos utilizar también las expresiones

$$\Delta E_m = -|W_{FR}|$$

o

$$E_{m_f} = E_{m_i} - |W_{FR}|$$

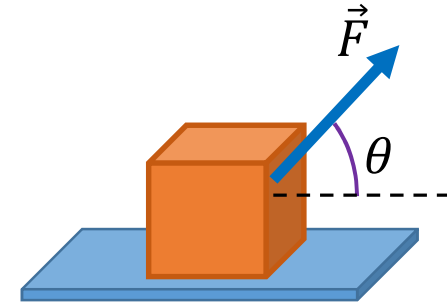
Otra forma para la **(No) conservación de energía mecánica**

Conservación de la energía

➤ **(NO)** Conservación de la energía mecánica

En algunos casos también actúan **otra fuerzas** (OF) externas que no se indica si son fuerzas conservativas o no.

En este caso la (No) conservación de la energía mecánica se modifica a su forma más general:



El **cambio en la energía mecánica** del sistema ΔE_m es igual al **trabajo realizado por otras fuerzas** W_{OF} más el **trabajo realizado por las fuerzas no conservativas** W_{FNC} :

$$\Delta E_m = W_{FNC} + W_{OF}$$

o
$$E_{m_f} - E_{m_i} = -|W_{FNC}| + W_{OF}$$

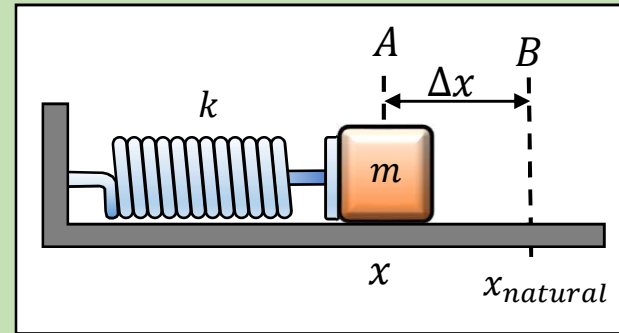
Conservación de la energía

➤ **(NO)** Conservación de la energía mecánica

Ejercicio: Un bloque de 1,6 [kg] de masa se une a un resorte horizontal que tiene una constante k de 1000[N/m], como se muestra en la figura. El resorte se comprime 2 [cm] y después se libera desde el reposo.

a) Calcule la rapidez del bloque mientras pasa a través de la posición de equilibrio $x = 0$ si la superficie no tiene fricción.

b) Calcule la rapidez del bloque mientras pasa por la posición de equilibrio si una fuerza de roce constante de 4 [N] retarda su movimiento desde el momento en que se libera.



Solución: a) Como no actúan fuerzas no conservativas, aplicamos: $E_{m(f)} = E_{m(i)}$

donde: $E_{m(i)} = K_i + U_i = 0 + \frac{1}{2}k \cdot \Delta x^2$ $E_{m(f)} = K_f + U_f = \frac{1}{2}mv_f^2 + 0$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mv_f^2 = \frac{1}{2}k \cdot \Delta x^2 \Rightarrow v_f = \sqrt{\frac{k \cdot \Delta x^2}{m}} = \sqrt{\frac{1000 \cdot 0,02^2}{1,6}} = 0,5 \left[\frac{m}{s} \right]$$

b) Como ahora sí actúa una fuerza no conservativa (roce), aplicamos: $E_{m(f)} = E_{m(i)} - |W_{FR}|$

El trabajo realizado por la fuerza de roce es: $W_{FR} = F_R \cdot \Delta x \cdot \cos(180^\circ) = -0,08[J]$

Entonces: $E_{m_f} = E_{m_i} - |W_{FR}|$

$$\frac{1}{2}mv_f^2 = \frac{1}{2}k \cdot \Delta x^2 - |W_{FR}| \Rightarrow v_f = \sqrt{\frac{2}{m} \left(\frac{1}{2}k \cdot \Delta x^2 - |W_{FR}| \right)} = 0,39 \left[\frac{m}{s} \right]$$

Conservación de la energía

➤ **(NO)** Conservación de la energía mecánica

Ejercicio: Un bloque de 6 [kg], inicialmente en reposo, se jala hacia la derecha a lo largo de una superficie horizontal mediante una fuerza externa horizontal constante de 12 [N].

Determine la rapidez del bloque después de que se mueve 3 [m] si las superficies en contacto tienen un coeficiente de fricción cinética de 0,15.

Solución:

Como actúa una fuerza F y la de roce (no conservativa), entonces aplicamos

$$\Delta E_m = W_{OF} - |W_{FR}|$$

Para calcular el trabajo realizado por la fuerza de roce:

Del DCL obtenemos:

$$N = mg \Rightarrow F_{RC} = \mu_c N = \mu_c mg$$

$$\Rightarrow W_{FR} = -F_{RC} \Delta x = -\mu_c mg \Delta x = -24,46 [J]$$

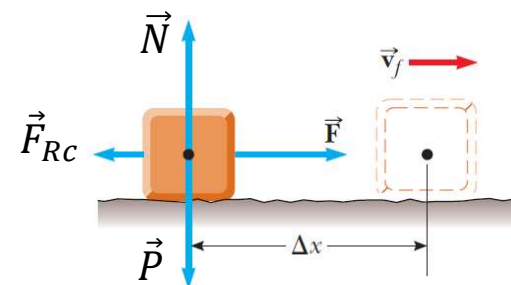
Para el trabajo de la fuerza externa: $W_{OF} = F \Delta x = 36 [J]$

Entonces, aplicamos la (no) conservación de la energía mecánica, donde:

$$E_{m(i)} = K_i + U_i = 0 \quad E_{m(f)} = K_f + U_f = \frac{1}{2} m v_f^2 + 0$$

de modo que: $E_{m(f)} - E_{m(i)} = W_{OF} - |W_{FR}|$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m v_f^2 = W_{OF} - |W_{FR}| \Rightarrow v_f = \sqrt{\frac{2}{m} (W_{OF} - |W_{FR}|)} = \sqrt{\frac{2}{6} (36 - 24,46)} = 1,96 \left[\frac{m}{s} \right]$$



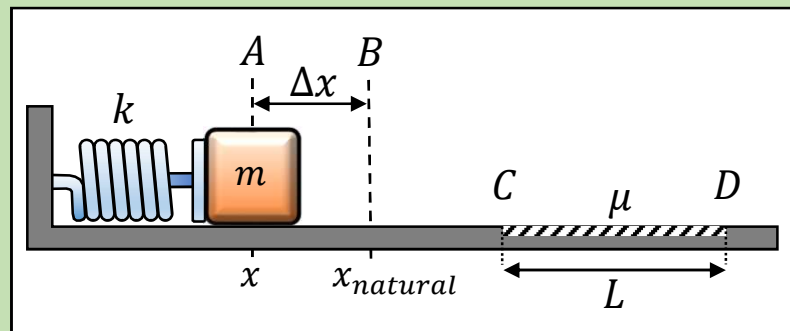
Conservación de la energía

➤ **(NO)** Conservación de la energía mecánica

Ejercicios propuestos:

Ejercicio: Un resorte de constante elástica $k = 850[N \cdot m]$ se comprime Δx para empujar un bloque libre de $2[kg]$ por una superficie horizontal sin fricción.

El bloque se libera en el punto B, y en C se encuentra con una superficie horizontal con fricción, de longitud $L = 1,6[m]$ y coeficiente de roce cinético $\mu_k = 0,32$.



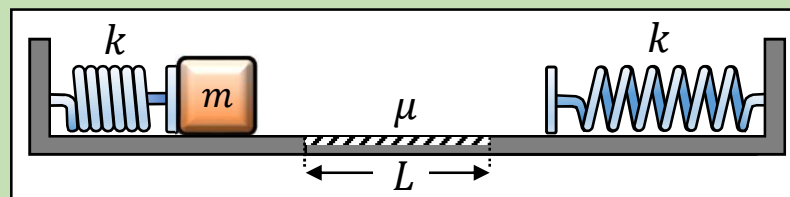
a) Si el resorte es inicialmente comprimido $\Delta x = 20[cm]$ ¿logra pasar la región con fricción? (Si pasa, determine la velocidad en D, si no, determine cuánto recorre desde C antes de detenerse)

b) Si el resorte es inicialmente comprimido $\Delta x = 10[cm]$ ¿logra pasar la región con fricción? (Si pasa, determine la velocidad en D, si no, determine cuánto recorre desde C antes de detenerse)

Solución: a) Sí alcanza a pasar: $v_D = 2,64[m/s]$ b) No alcanza a pasar: $d = 0,68[m]$

Ejercicio: Dos resortes idénticos de constante $k = 1000[N \cdot m]$ en los extremos de una superficie horizontal lisa, con una sección con fricción de $L = 2[m]$ y $\mu_k = 0,36$ en medio.

El de la izquierda se comprime inicialmente $\Delta x = 25[cm]$ para liberar una masa $m = 2[kg]$. Determine a las cuántas veces de pasar por la sección con fricción, la masa se detiene.



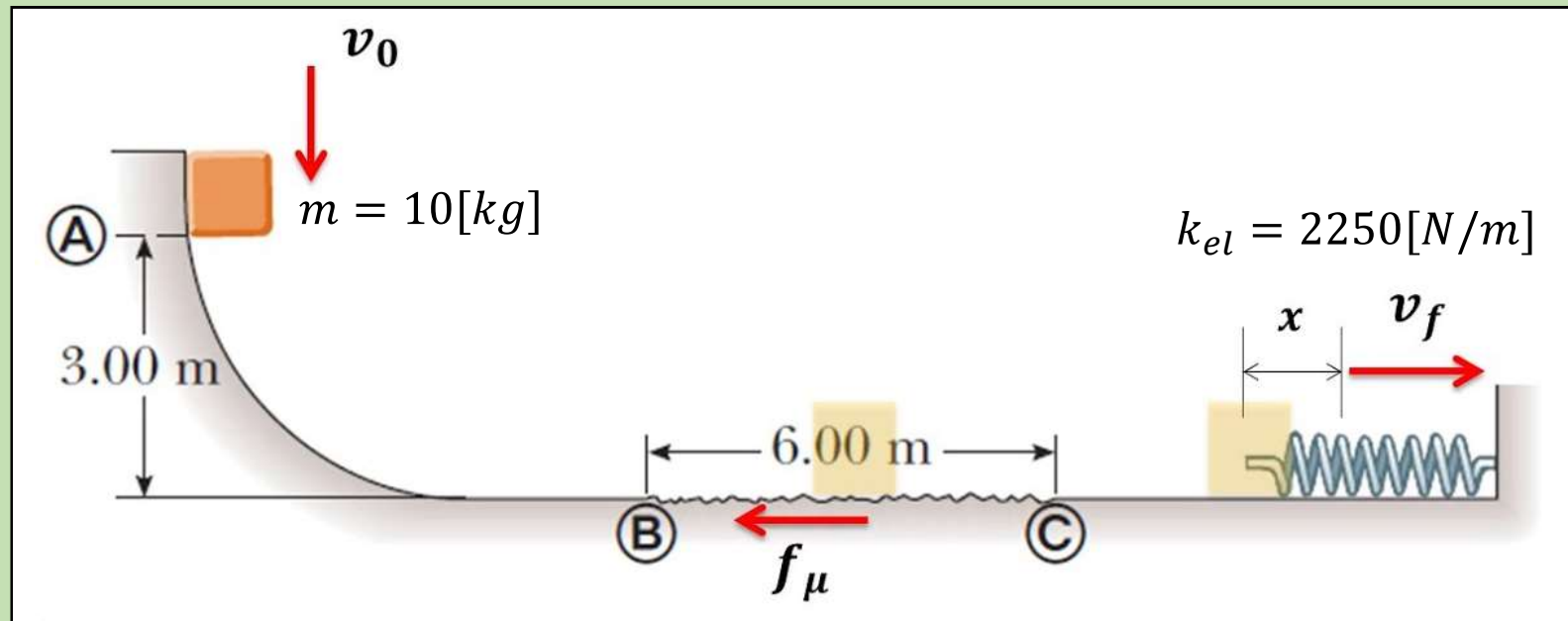
Solución: Se detiene a la tercera vez.

Conservación de la energía

➤ (NO) Conservación de la energía mecánica

Ejercicio planteado:

Considere la configuración planteada, donde el bloque comienza a una altura inicial.



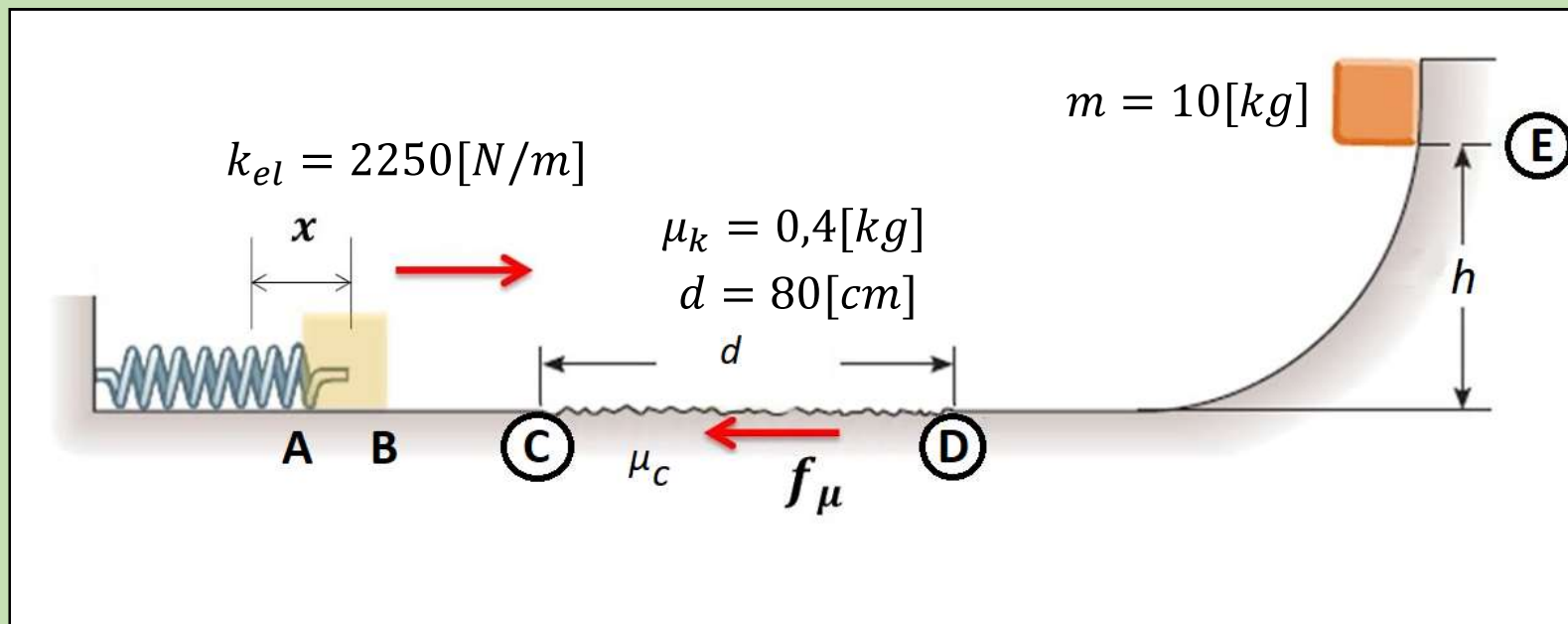
- Si el bloque parte desde el reposo en el punto A, y se detiene en el punto C, determine cuál es el coeficiente de roce cinético en la sección con roce.
- Con el valor de μ_c calculado, considere que ahora al bloque se le da una rapidez inicial de 2 [m/s] . Determine cuánto se comprime el resorte, y determine cuándo y dónde se detendrá el bloque.

Conservación de la energía

➤ (NO) Conservación de la energía mecánica

Ejercicio planteado:

Considere la configuración mostrada, donde el resorte está inicialmente comprimido.



- a) Dados: la constante del resorte k , la distancia d , la masa del bloque m y el coeficiente de fricción cinética, determine cuánto debe comprimir el resorte para que alcance a llegar al punto D.
- b) Dados: la constante del resorte k , la distancia d , la masa del bloque m y el coeficiente de fricción cinética, determine cuánto debe comprimir el resorte para que alcance a llegar al punto E a una altura $h = 1,5 [m]$.